

# Gestione dei Dati Spaziali con DuckDB

Dalle Basi di SQL all'Analisi Geospaziale  
Avanzata



Qiusheng Wu

# Gestione dei Dati Spaziali con DuckDB

Dalle Basi di SQL all'Analisi Geospaziale  
Avanzata

Qiusheng Wu  
2026

# Contents

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prefazione</b>                                                      | <b>1</b>  |
| Introduzione                                                           | 3         |
| A Chi Si Rivolge Questo Libro                                          | 4         |
| Cosa Tratta Questo Libro                                               | 5         |
| Sfruttare al Meglio Questo Libro                                       | 6         |
| Convenzioni Usate in Questo Libro                                      | 7         |
| Scaricare gli Esempi di Codice                                         | 8         |
| Tutorial Video e Risorse Supplementari                                 | 8         |
| Comunità e Feedback                                                    | 9         |
| Ringraziamenti                                                         | 9         |
| Informazioni sull'Autore                                               | 9         |
| Licenze e Copyright                                                    | 10        |
| <b>I: Fondamenti di DuckDB</b>                                         | <b>11</b> |
| <b>1. Primi Passi con DuckDB</b>                                       | <b>13</b> |
| 1.1. Introduzione                                                      | 13        |
| 1.2. Obiettivi di Apprendimento                                        | 13        |
| 1.3. Cosa Rende DuckDB Diverso dai Database Tradizionali               | 13        |
| 1.4. Quando (e Quando Non) Usare DuckDB per il Lavoro Spaziale         | 15        |
| 1.5. Installazione della CLI di DuckDB ed Esecuzione della Prima Query | 17        |
| 1.6. Installazione del Client Python di DuckDB                         | 18        |
| 1.7. Installazione di Visual Studio Code                               | 21        |
| 1.8. Utilizzo della UI di DuckDB                                       | 24        |
| 1.9. Installazione dell'IDE SQL DBeaver                                | 25        |
| 1.10. Punti Chiave                                                     | 29        |
| 1.11. Esercizi                                                         | 30        |
| <b>2. SQL Essenziale per l'Analisi Spaziale</b>                        | <b>33</b> |
| 2.1. Introduzione                                                      | 33        |
| 2.2. Obiettivi di apprendimento                                        | 33        |
| 2.3. Dataset di esempio                                                | 34        |
| 2.4. Configurazione dell'ambiente                                      | 34        |
| 2.5. Connessione a DuckDB                                              | 35        |
| 2.6. Installazione delle estensioni                                    | 36        |
| 2.7. Lettura di file CSV da URL                                        | 36        |
| 2.8. Creazione di tabelle per migliori prestazioni                     | 37        |
| 2.9. L'istruzione SQL SELECT                                           | 38        |
| 2.10. Filtraggio dei dati con la clausola WHERE                        | 46        |
| 2.11. Pattern matching con LIKE                                        | 47        |
| 2.12. L'operatore IN                                                   | 48        |
| 2.13. L'operatore BETWEEN                                              | 49        |
| 2.14. Combinare dati con i join SQL                                    | 50        |
| 2.15. Piani di query e prestazioni                                     | 56        |
| 2.16. Aggregazione dei dati per statistiche di sintesi                 | 57        |
| 2.17. Istruzioni condizionali                                          | 60        |
| 2.18. Salvataggio dei risultati                                        | 62        |
| 2.19. Funzionalità SQL avanzate per l'analisi spaziale                 | 63        |
| 2.20. Commenti SQL e documentazione                                    | 67        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.21. Punti chiave .....                                                  | 68         |
| 2.22. Esercizi .....                                                      | 69         |
| <b>3. Integrazione di DuckDB con Python .....</b>                         | <b>73</b>  |
| 3.1. Introduzione .....                                                   | 73         |
| 3.2. Obiettivi di Apprendimento .....                                     | 73         |
| 3.3. Dataset di Esempio .....                                             | 74         |
| 3.4. Installazione e Configurazione .....                                 | 75         |
| 3.5. Installazione e Caricamento delle Estensioni .....                   | 76         |
| 3.6. Lettura di Dati da Sorgenti Multiple .....                           | 77         |
| 3.7. Integrazione Fluida con i DataFrame Pandas .....                     | 80         |
| 3.8. Interoperabilità con Polars .....                                    | 83         |
| 3.9. Conversione dei Risultati e Formati di Output .....                  | 84         |
| 3.10. Scrittura di Dati su Disco .....                                    | 86         |
| 3.11. Archiviazione Persistente e File di Database .....                  | 86         |
| 3.12. Istruzioni Preparate e Parametri .....                              | 89         |
| 3.13. Punti Chiave .....                                                  | 90         |
| 3.14. Esercizi .....                                                      | 91         |
| <b>II: Operazioni sui Dati Spaziali .....</b>                             | <b>97</b>  |
| <b>4. Caricamento dei Formati di Dati Spaziali .....</b>                  | <b>99</b>  |
| 4.1. Introduzione .....                                                   | 99         |
| 4.2. Obiettivi di apprendimento .....                                     | 100        |
| 4.3. Dataset di esempio .....                                             | 100        |
| 4.4. Installazione e configurazione .....                                 | 101        |
| 4.5. Installazione e caricamento delle estensioni .....                   | 102        |
| 4.6. Download dei dati di esempio .....                                   | 103        |
| 4.7. Caricamento di file CSV con coordinate .....                         | 103        |
| 4.8. Caricamento di file JSON .....                                       | 106        |
| 4.9. Interrogazione diretta di DataFrame Pandas .....                     | 109        |
| 4.10. Caricamento di file Parquet per le prestazioni .....                | 110        |
| 4.11. Caricamento di file GeoJSON con geometrie spaziali .....            | 112        |
| 4.12. Caricamento di Shapefile nei workflow moderni .....                 | 118        |
| 4.13. Caricamento di GeoParquet per l'analisi spaziale cloud-native ..... | 120        |
| 4.14. Strategie di prestazioni per il caricamento dei dati .....          | 123        |
| 4.15. Risoluzione dei problemi comuni di caricamento dei dati .....       | 123        |
| 4.16. Punti chiave .....                                                  | 124        |
| 4.17. Esercizi .....                                                      | 126        |
| <b>5. Esportazione e Conversione di Dati Spaziali .....</b>               | <b>129</b> |
| 5.1. Introduzione .....                                                   | 129        |
| 5.2. Obiettivi di Apprendimento .....                                     | 130        |
| 5.3. Dataset di Esempio .....                                             | 131        |
| 5.4. Installazione e Setup .....                                          | 131        |
| 5.5. Installazione e Caricamento delle Estensioni .....                   | 132        |
| 5.6. Caricamento dei Dati di Esempio .....                                | 134        |
| 5.7. Esportazione in Pandas DataFrame .....                               | 135        |
| 5.8. Esportazione in File CSV .....                                       | 140        |
| 5.9. Esportazione in File JSON .....                                      | 144        |
| 5.10. Esportazione in File Excel .....                                    | 146        |
| 5.11. Esportazione in File Parquet .....                                  | 149        |

|           |                                                           |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------|
| 5.12.     | Esportazione in Formato GeoJSON .....                     | 151        |
| 5.13.     | Esportazione in Formato Shapefile .....                   | 155        |
| 5.14.     | Esportazione in Formato GeoPackage .....                  | 156        |
| 5.15.     | Punti Chiave .....                                        | 158        |
| 5.16.     | Esercizi .....                                            | 160        |
| <b>6.</b> | <b><i>Operazioni e Funzioni Geometriche</i></b> .....     | <b>165</b> |
| 6.1.      | Introduzione .....                                        | 165        |
| 6.2.      | Obiettivi di Apprendimento .....                          | 165        |
| 6.3.      | Dataset di Esempio .....                                  | 166        |
| 6.4.      | Installazione e Configurazione .....                      | 167        |
| 6.5.      | Connessione a DuckDB e Caricamento delle Estensioni ..... | 168        |
| 6.6.      | Comprendere i Tipi di Geometria .....                     | 170        |
| 6.7.      | Lavorare con i Punti .....                                | 173        |
| 6.8.      | Lavorare con i Linestring .....                           | 176        |
| 6.9.      | Lavorare con i Poligoni .....                             | 178        |
| 6.10.     | Lavorare con le Collezioni .....                          | 180        |
| 6.11.     | Visualizzazione dei Dati Spaziali di NYC .....            | 181        |
| 6.12.     | Elaborazione delle Geometrie .....                        | 184        |
| 6.13.     | Validità e Robustezza delle Geometrie .....               | 188        |
| 6.14.     | Punti Chiave .....                                        | 190        |
| 6.15.     | Esercizi .....                                            | 191        |
| <b>7.</b> | <b><i>Query e Relazioni Spaziali</i></b> .....            | <b>197</b> |
| 7.1.      | Introduzione .....                                        | 197        |
| 7.2.      | Obiettivi di Apprendimento .....                          | 198        |
| 7.3.      | Dataset di Esempio .....                                  | 198        |
| 7.4.      | Installazione e Configurazione .....                      | 199        |
| 7.5.      | Connessione a DuckDB e Caricamento delle Estensioni ..... | 199        |
| 7.6.      | Comprendere le Relazioni Spaziali .....                   | 200        |
| 7.7.      | Test dell'Identità Geometrica .....                       | 201        |
| 7.8.      | Relazioni Topologiche .....                               | 203        |
| 7.9.      | Relazioni Basate sulla Distanza .....                     | 211        |
| 7.10.     | Filtraggio per Soglia di Prossimità .....                 | 213        |
| 7.11.     | Query del Vicino più Prossimo .....                       | 214        |
| 7.12.     | Punti Chiave .....                                        | 215        |
| 7.13.     | Esercizi .....                                            | 217        |
| <b>8.</b> | <b><i>Join Spaziali Avanzati</i></b> .....                | <b>221</b> |
| 8.1.      | Introduzione .....                                        | 221        |
| 8.2.      | Obiettivi di Apprendimento .....                          | 222        |
| 8.3.      | Dataset di Esempio .....                                  | 223        |
| 8.4.      | Installazione .....                                       | 223        |
| 8.5.      | Importazione e Configurazione delle Librerie .....        | 223        |
| 8.6.      | Connessione a DuckDB .....                                | 223        |
| 8.7.      | Join di Intersezione .....                                | 224        |
| 8.8.      | Join Distance Within .....                                | 230        |
| 8.9.      | Join Avanzato .....                                       | 233        |
| 8.10.     | Trasformazioni del Sistema di Coordinate .....            | 235        |
| 8.11.     | Riferimento alle Funzioni di Relazione Spaziale .....     | 238        |
| 8.12.     | Punti Chiave .....                                        | 239        |

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.13. Esercizi .....                                                      | 240        |
| <b>9. Visualizzazione Interattiva dei Dati .....</b>                      | <b>245</b> |
| 9.1. Introduzione .....                                                   | 245        |
| 9.2. Obiettivi di Apprendimento .....                                     | 246        |
| 9.3. Dataset di Esempio .....                                             | 246        |
| 9.4. Installazione e Configurazione .....                                 | 247        |
| 9.5. Download dei Dati di Esempio .....                                   | 247        |
| 9.6. Connessione a DuckDB e Caricamento delle Estensioni .....            | 247        |
| 9.7. Visualizzazione di Dati Puntuali .....                               | 248        |
| 9.8. Visualizzazione di Dati Lineari .....                                | 252        |
| 9.9. Visualizzazione di Dati Poligonali .....                             | 254        |
| 9.10. Punti Chiave .....                                                  | 259        |
| 9.11. Esercizi .....                                                      | 261        |
| <b>10. Lavorare con i Vector Tiles e PMTiles .....</b>                    | <b>265</b> |
| 10.1. Introduzione .....                                                  | 265        |
| 10.2. Obiettivi di Apprendimento .....                                    | 266        |
| 10.3. Dataset di Esempio .....                                            | 267        |
| 10.4. Installazione e Configurazione .....                                | 268        |
| 10.5. Visualizzazione di Vector Tile Direttamente da File .....           | 268        |
| 10.6. Conversione di Dati Vettoriali in PMTiles .....                     | 273        |
| 10.7. Visualizzazione di PMTiles .....                                    | 275        |
| 10.8. Punti Chiave .....                                                  | 284        |
| 10.9. Esercizi .....                                                      | 286        |
| <b>III: Analisi Geospaziale nel Mondo Reale .....</b>                     | <b>291</b> |
| <b>11. Analisi del National Wetlands Inventory degli USA .....</b>        | <b>293</b> |
| 11.1. Introduzione .....                                                  | 293        |
| 11.2. Obiettivi di Apprendimento .....                                    | 294        |
| 11.3. Dataset Utilizzati in Questo Capitolo .....                         | 295        |
| 11.4. Comprendere la Fonte del Dataset .....                              | 297        |
| 11.5. Accesso ai Dati delle Zone Umide con DuckDB .....                   | 299        |
| 11.6. Visualizzazione delle Distribuzioni delle Zone Umide .....          | 302        |
| 11.7. Analisi delle Zone Umide su Scala Nazionale .....                   | 307        |
| 11.8. Punti Chiave .....                                                  | 320        |
| 11.9. Esercizi .....                                                      | 322        |
| <b>12. Analisi delle Impronte degli Edifici Globali .....</b>             | <b>325</b> |
| 12.1. Introduzione .....                                                  | 325        |
| 12.2. Obiettivi di apprendimento .....                                    | 326        |
| 12.3. Informazioni sul dataset .....                                      | 327        |
| 12.4. Installazione e configurazione .....                                | 329        |
| 12.5. Installazione e caricamento delle estensioni .....                  | 330        |
| 12.6. Esplorazione dei dati disponibili .....                             | 330        |
| 12.7. Analisi regionale con filtraggio del bounding box .....             | 334        |
| 12.8. Confronto multi-regione .....                                       | 343        |
| 12.9. Filtraggio della fonte dei dati e valutazione della qualità .....   | 349        |
| 12.10. Aggregazione spaziale basata su griglia .....                      | 354        |
| 12.11. Aggregazione dei dati degli edifici con griglie esagonali H3 ..... | 359        |
| 12.12. Punti chiave .....                                                 | 370        |
| 12.13. Esercizi .....                                                     | 372        |

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>13. <i>Analisi dei Dati dei Taxi di NYC</i></b>                     | <b>375</b> |
| 13.1. Introduzione                                                     | 375        |
| 13.2. Obiettivi di Apprendimento                                       | 376        |
| 13.3. Informazioni sul Dataset                                         | 377        |
| 13.4. Installazione                                                    | 379        |
| 13.5. Importazione delle Librerie                                      | 379        |
| 13.6. Installazione e Caricamento delle Estensioni                     | 379        |
| 13.7. Caricamento dei Dati dei Taxi                                    | 380        |
| 13.8. Analisi Temporale                                                | 383        |
| 13.9. Caricamento dei Dati di Lookup delle Zone Taxi                   | 391        |
| 13.10. Analisi Spaziale                                                | 393        |
| 13.11. Analisi dei Flussi di Viaggio                                   | 401        |
| 13.12. Analisi dei Pagamenti ed Economica                              | 405        |
| 13.13. Analisi del Comportamento dei Passeggeri                        | 409        |
| 13.14. Analisi Multi-Mese                                              | 411        |
| 13.15. Visualizzazione                                                 | 413        |
| 13.16. Suggerimenti per l'Ottimizzazione delle Prestazioni             | 419        |
| 13.17. Punti Chiave                                                    | 420        |
| 13.18. Esercizi                                                        | 422        |
| <b>14. <i>Sviluppo di Dashboard Interattive con Voilà e Solara</i></b> | <b>425</b> |
| 14.1. Introduzione                                                     | 425        |
| 14.2. Obiettivi di Apprendimento                                       | 427        |
| 14.3. Installazione di Voilà e Solara                                  | 427        |
| 14.4. Introduzione a Hugging Face Spaces                               | 427        |
| 14.5. Creare un'Applicazione Voilà di Base                             | 429        |
| 14.6. Creare un'Applicazione Web Avanzata con Solara                   | 439        |
| 14.7. Punti Chiave                                                     | 447        |
| 14.8. Esercizi                                                         | 448        |

# Prefazione



# Introduzione

In un mondo sempre più guidato dai dati, la capacità di gestire e analizzare efficacemente le informazioni spaziali è diventata essenziale. Dalla pianificazione urbana al monitoraggio ambientale, dalla logistica ai servizi personalizzati basati sulla posizione, i dati geospaziali costituiscono la spina dorsale di numerose applicazioni che influenzano la nostra vita quotidiana. Tuttavia, lavorare con i dati spaziali è stato spesso considerato un dominio specializzato e complesso, che richiede strumenti intricati e una ripida curva di apprendimento.

Ecco DuckDB.

DuckDB è un innovativo database analitico progettato per l'efficienza e la facilità d'uso. Essendo un database OLAP (Online Analytical Processing) in-process, opera direttamente all'interno della tua applicazione, eliminando la necessità di distribuzioni server separate e configurazioni complesse. Questa natura embedded, unita alla sua architettura orientata alle colonne e al motore di esecuzione vettorializzato, rende DuckDB eccezionalmente veloce per le query analitiche, anche con dataset di grandi dimensioni. Inizialmente diventato popolare per le sue capacità di elaborazione dati di uso generale, l'ecosistema in rapida espansione di DuckDB (soprattutto le sue estensioni per i dati spaziali) rappresenta un cambiamento trasformativo.

Questo libro, “*Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*,” mira a demistificare i dati geospaziali e a mostrare come DuckDB consenta a tutti (dagli analisti e scienziati dei dati agli sviluppatori e professionisti GIS) di sfruttare le sue capacità con una semplicità e una velocità senza precedenti. Crediamo che un'analisi spaziale solida debba essere accessibile, non confinata a costosi software specializzati o a linguaggi di programmazione complessi. Con DuckDB, questa accessibilità diventa realtà.

Il nostro percorso inizia con i concetti fondamentali dei dati spaziali e della loro rappresentazione, costruendo una solida base in SQL per lavorare con punti, linee e poligoni. Man mano che progrediamo, scoprirai come le funzionalità geospaziali native di DuckDB (potenziate dalla sua estensione compatibile con PostGIS) consentano operazioni sofisticate come join spaziali, buffering e ricerche di vicini più prossimi attraverso eleganti query SQL. Esploreremo varie applicazioni del mondo reale, dimostrando come caricare, trasformare, analizzare e visualizzare dataset spaziali, permettendoti di estrarre insight significativi dalle informazioni geografiche.

Che tu voglia integrare l'analisi spaziale nelle tue pipeline di dati, eseguire rapide query geospaziali ad-hoc o sviluppare applicazioni interattive basate sulla posizione, questo libro ti servirà come guida completa. Tratteremo argomenti che vanno dalla configurazione del tuo ambiente DuckDB e dall'importazione di diversi formati di file spaziali (come Shapefile, GeoJSON e GeoParquet) all'esecuzione di compiti analitici complessi e all'integrazione con strumenti di visualizzazione.

Il nostro obiettivo non è solo insegnarti la sintassi, ma coltivare una comprensione del perché questi strumenti e tecniche siano potenti. Alla fine di questo libro, sarai competente nell'usare DuckDB come tuo motore di riferimento per la gestione e l'analisi dei dati spaziali, sbloccando nuove possibilità per i tuoi progetti e mettendoti in grado di prendere decisioni informate e consapevoli dello spazio.

Unisciti a noi mentre esploriamo l'entusiasmante intersezione tra le capacità analitiche di DuckDB e il ricco mondo dei dati geospaziali. Il futuro dell'analisi spaziale accessibile è qui, e funziona su DuckDB.

## A Chi Si Rivolge Questo Libro

Questo libro è pensato per chiunque si confronti con le complessità dell'analisi moderna dei dati spaziali. Se hai mai passato ore ad aspettare che un join spaziale finisse, hai faticato a caricare grandi dataset geografici in memoria o hai desiderato un modo più semplice per combinare la potenza di SQL con le operazioni spaziali, questo libro è per te.

## Troverai il Maggior Valore Se Sei

**Un Professionista GIS** frustrato dai limiti del software desktop quando gestisci grandi dataset. Hai familiarità con QGIS o ArcGIS, ma devi analizzare milioni di feature, elaborare estesi tracciati GPS o integrare l'analisi spaziale in workflow automatizzati.

**Uno Scienziato o Analista dei Dati** che incontra frequentemente dati di posizione. Sei a tuo agio con Python e pandas, ma i dati spaziali spesso sembrano un mistero. Vuoi incorporare dimensioni geografiche nelle tue analisi senza addentrarti in software GIS complessi.

**Uno Sviluppatore Software** che crea applicazioni che incorporano funzionalità spaziali. Hai bisogno di query spaziali veloci, vuoi evitare infrastrutture di database pesanti e preferisci lavorare con SQL familiare piuttosto che con librerie spaziali specializzate.

**Un Ricercatore o Accademico** in campi come geografia, scienze ambientali o pianificazione urbana. La tua ricerca coinvolge grandi dataset spaziali e richiedi metodi di analisi riproducibili e scalabili che possano adattarsi a volumi di dati crescenti.

**Un Professionista della Business Intelligence** che si occupa di dati aziendali basati sulla posizione. Che si tratti di posizioni di negozi, percorsi di consegna, territori dei clienti o portafogli immobiliari, devi unire le metriche aziendali con gli insight spaziali.

## Prerequisiti Essenziali

Dovresti avere dimestichezza con:

- **Programmazione Python:** comprensione di variabili, funzioni e come importare librerie (non è richiesta esperienza avanzata)
- **Concetti di analisi dei dati:** filtraggio dei record, aggregazione dei dati e join di tabelle
- **Fondamenti SQL:** familiarità con le clausole SELECT, WHERE e GROUP BY (tratteremo gli aspetti spaziali)
- **Basi dei dati spaziali:** comprensione che i dati hanno una posizione (latitudine/longitudine, proiezioni)

## Background Utile (Ma Non Richiesto)

- Esperienza con pandas, GeoPandas o Jupyter notebook
- Esposizione precedente a database o data warehouse
- Familiarità con software GIS (QGIS, ArcGIS, PostGIS)
- Conoscenza dei formati di file spaziali (GeoJSON, Shapefile, Parquet)

## Se Sei Nuovo alla Programmazione Python

Se sei nuovo alla programmazione Python geospaziale, il seguente libro fornisce un'eccellente introduzione sia ai concetti GIS fondamentali che alla programmazione Python:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

## Cosa Tratta Questo Libro

Questo libro offre un percorso strutturato dalle basi di SQL all'analisi geospaziale avanzata, fornendoti competenze pratiche attraverso esempi del mondo reale. Ogni capitolo progredisce da query semplici ad analisi spaziali complesse, costruendo la tua esperienza nella gestione moderna dei dati geospaziali.

### Parte I: Fondamenti di DuckDB (*Capitoli 1-3*)

Padroneggia i concetti essenziali che sono alla base di tutto il contenuto successivo:

- **Capitolo 1: Iniziare con DuckDB:** Installazione, query iniziali e approfondimenti su come DuckDB rivoluziona l'analisi spaziale.
- **Capitolo 2: SQL Essenziale per l'Analisi Spaziale:** Pattern SQL chiave per filtraggio, aggregazione, join e ottimizzazione delle query adattate ai dati spaziali.
- **Capitolo 3: Integrazione Python di DuckDB:** Combina la potenza di SQL con la flessibilità di pandas per creare un workflow di analisi spaziale senza interruzioni.

*Alla fine della Parte I*, sarai in grado di interrogare con sicurezza dataset spaziali e integrare DuckDB in qualsiasi pipeline di analisi basata su Python.

### Parte II: Operazioni sui Dati Spaziali (*Capitoli 4-10*)

Immergiti nel toolkit spaziale principale, coprendo tutto, dal caricamento dei dati all'analisi avanzata:

- **Capitolo 4: Caricamento dei Formati di Dati Spaziali:** Importa vari formati tra cui coordinate CSV, GeoJSON da API, enormi Shapefile e GeoParquet ospitati nel cloud.
- **Capitolo 5: Esportazione e Conversione dei Dati Spaziali:** Trasforma i tuoi risultati in qualsiasi formato richiedano i tuoi stakeholder.
- **Capitolo 6: Operazioni e Funzioni di Geometria:** Crea, misura e trasforma feature spaziali utilizzando funzioni SQL.
- **Capitolo 7: Query Spaziali e Relazioni:** Padroneggia gli equivalenti spaziali dei join di tabelle: contenimento, intersezione e prossimità.
- **Capitolo 8: Join Spaziali Avanzati:** Combina dataset per posizione anziché per ID, che è l'essenza dell'analisi spaziale.
- **Capitolo 9: Visualizzazione Interattiva dei Dati:** Genera mappe e grafici accattivanti che comunicano efficacemente le narrazioni spaziali dei tuoi dati.
- **Capitolo 10: Lavorare con Vector Tile e PMTiles:** Distribuisci mappe interattive in grado di gestire milioni di feature senza problemi.

*Alla fine della Parte II*, sarai esperto nella gestione di qualsiasi formato di dati spaziali, nell'esecuzione di operazioni complesse e nella creazione di visualizzazioni professionali.

### Parte III: Analisi Geospaziale del Mondo Reale (*Capitoli 11-14*)

Esplora quattro casi di studio completi utilizzando dataset reali su larga scala:

- **Capitolo 11: Analisi del National Wetlands Inventory degli Stati Uniti:** Conduci analisi ambientali in tutti i 50 stati, elaborando milioni di poligoni di zone umide.

- **Capitolo 12: Analisi delle Impronte degli Edifici Globali:** Analizza dati urbani usando impronte degli edifici globali da Overture Maps.
- **Capitolo 13: Analisi dei Dati dei Viaggi in Taxi di NYC:** Scopri pattern spaziotemporali da centinaia di milioni di corse in taxi, rivelando insight sulla mobilità urbana.
- **Capitolo 14: Sviluppo di Dashboard Interattive con Voilà e Solara:** Costruisci e distribuisce applicazioni web che rendano accessibili le tue analisi agli stakeholder.

*Alla fine della Parte III*, avrai progetti degni di un portfolio che mostrano le tue capacità avanzate di analisi spaziale.

## Temi Trasversali in Tutto il Libro

- **Performance su Larga Scala:** Tecniche efficaci sia che si gestiscano migliaia o milioni di feature spaziali.
- **Workflow Cloud-Native:** Elabora i dati direttamente da S3 e integrali senza problemi con i moderni stack di dati.
- **Analisi Riproducibile:** Codice e metodi condivisibili che possono essere versionati e distribuiti in produzione.
- **Sfide dei Dati del Mondo Reale:** Affronta problemi di proiezione, valori mancanti e questioni di qualità dei dati.
- **Pattern di Integrazione:** Combina DuckDB con il più ampio ecosistema geospaziale Python per funzionalità potenziate.

## Cosa Rende Questo Libro Diverso

A differenza delle discussioni teoriche o dei tutorial specifici per uno strumento, questo libro enfatizza la *risoluzione di problemi reali*. Ogni tecnica è radicata in sfide analitiche concrete, dimostrata con dataset reali e spiegata in termini chiari su quando e perché usarla.

## Sfruttare al Meglio Questo Libro

Per massimizzare la tua esperienza di apprendimento con questo libro, considera le seguenti raccomandazioni:

**Configura un Ambiente di Sviluppo Adeguato:** Installa Python e le librerie richieste come descritto nel Capitolo 1. Un ambiente ben configurato ti farà risparmiare tempo e frustrazione durante tutto il tuo percorso di apprendimento. Considera l'uso di conda o uv per gestire i tuoi pacchetti Python, poiché questo semplifica l'installazione delle librerie geospaziali.

**Segui gli Esempi di Codice:** Questo libro è pensato per essere interattivo. Non limitarti a leggere il codice; digitalo, esegilo e sperimenta con modifiche. La comprensione viene attraverso la pratica, e ogni esempio costruisce competenze di cui avrai bisogno in seguito.

**Lavora sugli Esercizi:** Ogni capitolo include esercizi pensati per rafforzare i concetti che hai imparato. Non sono extra opzionali; sono parte integrante del processo di apprendimento. Inizia con gli esercizi guidati, poi sfida te stesso con i tuoi progetti.

**Usa Dati Reali:** Sebbene il libro fornisca dataset per esempi ed esercizi, prova ad applicare le tecniche a dati del tuo campo o dei tuoi interessi. Questo ti aiuterà a capire come i concetti si applicano a scenari del mondo reale e a costruire fiducia nelle tue capacità.

**Costruisci Progetti:** Mentre progredisci attraverso il libro, considera di lavorare a un progetto personale che ti interessi. Potrebbe essere analizzare dati della tua ricerca, creare mappe per la tua comunità o risolvere un problema che hai incontrato nel tuo lavoro.

**Sii Paziente con Te Stesso:** La programmazione può essere frustrante, specialmente quando stai imparando. Aspettati di incontrare errori, passare tempo a fare debug e occasionalmente sentirti bloccato. Questo è normale e fa parte del processo di apprendimento. Fai pause quando necessario, e ricorda che la competenza si sviluppa gradualmente attraverso la pratica costante. Se rimani bloccato, non esitare a chiedere aiuto sul repository GitHub del libro.

**Continua a Esercitarti:** Le competenze in questo libro richiedono pratica regolare per essere mantenute e sviluppate. Dedica tempo regolarmente a lavorare su progetti di programmazione geospaziale, anche se piccoli.

## Convenzioni Usate in Questo Libro

Questo libro utilizza diverse convenzioni per aiutarti a navigare i contenuti e a comprendere gli esempi di codice:

**Formattazione del Codice:** Tutto il codice Python appare in font monospaziato all'interno di blocchi di codice. Quando il codice appare nel testo normale, è formattato `come questo`. Anche i nomi di file e directory sono formattati in font monospaziato.

**Esempi di Codice:** La maggior parte degli esempi di codice sono completi e eseguibili. Includono commenti che spiegano i concetti chiave e le tecniche dimostrate. Possono essere inclusi numeri di riga come riferimento nel testo accompagnatorio.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

**Guida allo Stile SQL:** Per coerenza e leggibilità, gli esempi SQL seguono questi pattern:

- **Parole chiave in MAIUSCOLO:** `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `JOIN`
- **I nomi delle funzioni mantengono la capitalizzazione:** `ST_Area()`, `read_csv_auto()`
- **Nomi di tabelle e colonne in minuscolo:** `cities`, `population`
- **Indentazione per la leggibilità:** Le query su più righe sono formattate per chiarezza

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

**Istruzioni a Riga di Comando:** I comandi da inserire nella riga di comando o nel terminale sono mostrati con un prompt `$` (non digitare il simbolo `$` stesso):

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

## Scaricare gli Esempi di Codice

Tutti gli esempi di codice, i dataset e i materiali supplementari per questo libro sono liberamente disponibili su GitHub:

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

Per scaricare i materiali, puoi usare uno dei seguenti metodi:

- **Clona il repository** (se hai Git installato):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **Scarica come ZIP** (se preferisci non usare Git):
  - Visita la pagina del repository GitHub
  - Clicca il pulsante verde **Code**
  - Seleziona **Download ZIP**
  - Estrai i file nella posizione che preferisci
- **Sfoglia i singoli file** online attraverso l'interfaccia GitHub se hai bisogno solo di esempi specifici

Il repository viene aggiornato regolarmente con correzioni, miglioramenti ed esempi aggiuntivi. Controlla periodicamente per gli aggiornamenti, oppure **watch** il repository su GitHub per essere notificato delle modifiche.

Se trovi errori nel codice o hai suggerimenti per miglioramenti, apri una issue o invia una pull request su GitHub. I contributi della comunità aiutano a rendere questa risorsa migliore per tutti.

## Tutorial Video e Risorse Supplementari

A complemento del contenuto scritto, questo libro è supportato da una serie completa di tutorial video che illustrano i concetti chiave e forniscono esempi aggiuntivi:

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

I video sono progettati per integrare, non sostituire, il materiale scritto. Sono particolarmente utili per:

- Apprendenti visivi che traggono beneficio dal vedere il codice scritto ed eseguito
- Comprendere concetti complessi attraverso spiegazioni multiple
- Imparare il workflow di sviluppo e le best practice
- Vedere come affrontare i problemi e fare debug delle questioni

La playlist è organizzata per seguire la struttura del libro. Puoi guardarli in ordine mentre progredisci attraverso il libro, o saltare ad argomenti specifici secondo necessità.

I video sono stati creati nell'autunno 2023 quando insegnavo il corso [Spatial Data Management](https://geog-414.gishub.org)<sup>1</sup> all'Università del Tennessee. Sebbene il corso sia concluso, i video rimangono rilevanti e possono essere usati come riferimento per il libro. Ulteriori video saranno aggiunti in futuro.

---

<sup>1</sup><https://geog-414.gishub.org>

## Comunità e Feedback

Accolgo con piacere feedback, domande e suggerimenti dai lettori. Il tuo contributo aiuta a migliorare il libro e lo rende più utile per la comunità di programmazione geospaziale.

### Per domande e discussioni relative al libro:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

### Tipi di feedback particolarmente utili:

- Errori o spiegazioni poco chiare nel testo o nel codice
- Suggerimenti per esempi aggiuntivi o casi d'uso
- Idee per nuovi argomenti o capitoli
- Segnalazioni di problemi di compatibilità con diversi sistemi operativi o versioni di librerie
- Storie di successo su come hai applicato le tecniche del libro

## Ringraziamenti

Questo libro esiste grazie ai contributi di molti individui e dell'ampia comunità geospaziale open-source.

In primo luogo, voglio ringraziare il **team di sviluppo di DuckDB** per aver creato un sistema di database così eccezionale. Il loro impegno per la performance, la semplicità e i principi open-source ha reso l'analisi spaziale accessibile a un pubblico molto più ampio. Un riconoscimento speciale va ai membri del team che hanno contribuito alle capacità spaziali di DuckDB.

Sono grato ai miei **collegli e studenti** dell'Università del Tennessee che hanno fornito feedback, testato esempi e contribuito a perfezionare il contenuto attraverso il corso **Spatial Data Management**. Le loro domande e i loro insight hanno reso questo libro molto più solido.

La **comunità geospaziale open-source** merita un riconoscimento particolare. Progetti come GDAL, GeoPandas, Shapely e innumerevoli altri costituiscono le fondamenta che rendono possibile la moderna analisi spaziale. Lo spirito collaborativo di questa comunità continua a ispirare il mio lavoro.

Grazie ai **primi lettori** che hanno fornito feedback sulle bozze dei capitoli e hanno aiutato a identificare le aree che necessitavano di chiarimenti o miglioramenti. Le loro prospettive diverse (da professionisti GIS esperti a nuovi arrivati nella scienza dei dati) hanno aiutato a garantire che questo libro serva il pubblico previsto.

Voglio riconoscere **la mia famiglia** per la loro pazienza e supporto durante le numerose serate e weekend trascorsi a scrivere. La loro comprensione e il loro incoraggiamento hanno reso possibile questo progetto.

Infine, grazie a **te**, lettore, per il tuo interesse nell'analisi dei dati spaziali e negli strumenti open-source. Sono i professionisti come te che guidano l'innovazione e rendono il campo geospaziale un luogo così entusiasmante in cui lavorare.

Se questo libro ti aiuta a risolvere i problemi spaziali in modo più efficace, allora tutto lo sforzo sarà valso la pena.

## Informazioni sull'Autore

Il Dr. Qiusheng Wu è Professore Associato presso il Department of Geography & Sustainability dell'Università del Tennessee, Knoxville. È anche Amazon Scholar. La ricerca del Dr. Wu si concentra sull'avanzamento dell'analisi geospaziale open-source attraverso il cloud computing e GeoAI. È il creatore

e manutentore di diversi pacchetti Python open-source ampiamente utilizzati, tra cui [Geemap](https://geemap.org)<sup>2</sup>, [Leafmap](https://leafmap.org)<sup>3</sup>, [SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)<sup>4</sup> e [GeoAI](https://opengeoai.org)<sup>5</sup>, che integrano piattaforme geospaziali basate sul cloud con analisi e visualizzazione potenziate dall'IA. Il lavoro del Dr. Wu mette in connessione il telerilevamento, l'osservazione della Terra e l'intelligenza artificiale per rendere i dati geospaziali su larga scala più accessibili, riproducibili e intelligenti per ricercatori, educatori e professionisti in tutto il mondo. I suoi progetti open-source possono essere trovati su GitHub all'indirizzo <https://github.com/opengeos>.

## Licenze e Copyright

Questo libro abbraccia i principi della scienza aperta e dell'educazione aperta. Per supportare trasparenza, apprendimento e riutilizzo, gli **esempi di codice** in questo libro sono rilasciati sotto licenza [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Ciò significa che sei libero di copiare, modificare e distribuire il codice, anche per scopi commerciali, purché venga dato il giusto credito.

Si prega di attribuire l'utilizzo del codice citando il libro o linkando il repository GitHub:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

Sebbene il codice sia liberamente disponibile, **il testo, le figure e le immagini** in questo libro sono **protetti da copyright** dell'autore e non possono essere riprodotti, ridistribuiti o modificati senza esplicito permesso. Questo include tutti i contenuti scritti, i diagrammi personalizzati e le visualizzazioni incorporate, salvo diversa indicazione.

Se desideri riutilizzare o adattare materiali non di codice del libro (ad esempio, per insegnamento, presentazioni o pubblicazioni), si prega di contattare l'autore per richiedere il permesso.

Questo approccio di doppia licenza aiuta a bilanciare l'accesso aperto ai materiali di apprendimento con la protezione dell'opera creativa originale. Grazie per il rispetto di questi termini e per il supporto alla comunità geospaziale open-source.

---

<sup>2</sup><https://geemap.org>

<sup>3</sup><https://leafmap.org>

<sup>4</sup><https://samgeo.gishub.org>

<sup>5</sup><https://opengeoai.org>